

第 2 次作业

数理统计

姓名	倪伟丰	学号	2024110089
班级	24 大数据 2 班	教师	袁洪松
提交日期	2026 年 3 月 19 日		

1 Question 1

已知总体 X 满足 $E(X) = \mu$, $\text{Var}(X) = \sigma^2$ (总体不一定为正态分布)。样本为 $X_1, \dots, X_n$.

1.1

证明: $A_2 = B_2 + \bar{X}^2$.

解: 记 $A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$, $B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

$$\begin{aligned} B_2 + \bar{X}^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \bar{X}^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 2\bar{X}X_i + \bar{X}^2) + \bar{X}^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X}^2 + \bar{X}^2 + \bar{X}^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \\ &= A_2 \end{aligned}$$

故 $A_2 = B_2 + \bar{X}^2$.

1.2

试计算 $E(A_2)$ 与 $E(B_2)$.

解： $E(X_i) = \mu$, $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$ 。由于 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, iid, $E(\bar{X}) = \mu$, $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ 。首先计算 $E(A_2)$ ：

$$\begin{aligned} E(A_2) &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) \\ &= E(X_i^2) \\ &= \text{Var}(X_i) + [E(X_i)]^2 \\ &= \sigma^2 + \mu^2 \end{aligned}$$

接下来计算 $E(B_2)$ ：

$$\begin{aligned} E(B_2) &= E(A_2) - E(\bar{X}^2) \\ &= \sigma^2 + \mu^2 - E(\bar{X}^2) \\ &= \sigma^2 + \mu^2 - (E(\bar{X})^2 + \text{Var}(\bar{X})) \\ &= \sigma^2 + \mu^2 - (\mu^2 + \frac{\sigma^2}{n}) \\ &= (1 - \frac{1}{n})\sigma^2 \end{aligned}$$

因此, $E(A_2) = \sigma^2 + \mu^2$, $E(B_2) = (1 - \frac{1}{n})\sigma^2$ 。

2 Question 2

假设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本。请分析以下两个量的分布：

2.1

$$n(\bar{X} - \mu)^2 / \sigma^2$$

解： 由于 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ 。
 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$, 所以

$$\frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^2} = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right)^2 \sim \chi^2(1)$$

2.2

$$n(\bar{X} - \mu)^2 / S^2$$

解：由上题：

$$\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right)^2 \sim \chi^2(1)$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

根据学生定理，在正态总体下 $\bar{X}$ 与 S^2 独立，于是：

$$\frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{S^2} = \frac{\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right)^2}{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}/(n-1)} \sim F(1, n-1)$$

3 Question 3

假设 $X_1, \dots, X_{n_1}$ 为取自正态分布 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的样本， $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ 为取自正态分布 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的样本，且两个总体相互独立。试确定以下随机变量的分布：

3.1

$$\frac{\sqrt{n_1}(\bar{X} - \mu_1)}{S_1}$$

解：根据学生定理，在正态总体下 $\bar{X}$ 与 S_1^2 独立，且 $\frac{\bar{X} - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n_1}} \sim N(0, 1)$ ， $\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 - 1)$ 。

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{n_1}(\bar{X} - \mu_1)}{S_1} &= \frac{\left(\frac{\bar{X} - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n_1}}\right)}{\frac{S_1}{\sigma}} \\ &= \frac{\left(\frac{\bar{X} - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n_1}}\right)}{\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma^2}/(n_1 - 1)}} \sim t(n_1 - 1) \end{aligned}$$

3.2

$$\frac{(n_1 + n_2 - 2)S_w^2}{\sigma^2}$$

解：

$$\frac{(n_1 + n_2 - 2)S_w^2}{\sigma^2} = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{\sigma^2}$$

其中 $\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 - 1)$ ， $\frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_2 - 1)$ ，且两者相互独立。

故

$$\frac{(n_1 + n_2 - 2)S_w^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 + n_2 - 2)$$

3.3

$$\frac{\sqrt{n_1}(\bar{X} - \mu_1)}{S_w}$$

解：根据学生定理， $\bar{X}$ 与 S_1^2 独立。又样本 X 与样本 Y 独立，因此 $\bar{X}$ 与 S_2^2 独立。因而 $\bar{X}$ 与 (S_1^2, S_2^2) 独立。由于

$$S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

是 (S_1^2, S_2^2) 的函数，所以 $\bar{X}$ 与 S_w^2 也独立。

又因为： $\frac{\bar{X} - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n_1}} \sim N(0, 1)$ ， $\frac{(n_1 + n_2 - 2)S_w^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 + n_2 - 2)$ 。

$$\frac{\sqrt{n_1}(\bar{X} - \mu_1)}{S_w} = \frac{\left(\frac{\bar{X} - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n_1}}\right)}{\frac{S_w}{\sigma}} = \frac{\left(\frac{\bar{X} - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n_1}}\right)}{\sqrt{\frac{(n_1 + n_2 - 2)S_w^2}{\sigma^2} / (n_1 + n_2 - 2)}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

4 Question 4

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本。记 $\bar{X}$ 为样本均值， S^2 为样本方差。假设 $k > 0$ ， $b > a > 0$ 为已知常数，并记 $N(0, 1)$ 、 $t(n-1)$ 和 $\chi^2(n-1)$ 分布的累积分布函数 (c.d.f) 分别为 $\Phi(\cdot)$ 、 $G_{n-1}(\cdot)$ 以及 $H_{n-1}(\cdot)$ 。试计算下列概率：

4.1

$$P\left(\bar{X} - \mu \geq k \frac{S}{\sqrt{n}}\right)$$

解

$$\text{令 } T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} = \frac{\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right)}{\sqrt{\frac{(n-1)S^2/\sigma^2}{n-1}}} \text{ 则 } T \sim t(n-1)$$

因此，

$$P\left(\bar{X} - \mu \geq k \frac{S}{\sqrt{n}}\right) = P(T \geq k) = 1 - G_{n-1}(k)$$

4.2

$$P\left(\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| \leq k\right)$$

解

令 $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$, 则 $Z \sim N(0, 1)$ 。

因此,

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| \leq k\right) &= P(-k \leq Z \leq k) \\ &= 2\Phi(k) - 1 \end{aligned}$$

4.3

$$P\left(a < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq b\right)$$

解

令 $W = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$, 则 $W \sim \chi^2(n-1)$ 。

因此,

$$\begin{aligned} P\left(a < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq b\right) &= P(a < W \leq b) \\ &= H_{n-1}(b) - H_{n-1}(a) \end{aligned}$$

5 Question 5

5.1

假设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自指数分布 $\text{Exp}(\theta)$ 的样本, 求 θ 的矩估计量。

解 $EX = \frac{1}{\theta}$ 用样本一阶原点矩 $A_1 = \bar{X}$ 来估计总体一阶原点矩 EX , 得到:

$$\hat{\theta} = \frac{1}{\bar{X}}$$

5.2

假设把 $\text{Exp}(\theta)$ 分布的密度向右“平移” μ 个单位作为总体。此时总体的密度将变为

$$f(x; \theta, \mu) = \begin{cases} \theta e^{-\theta(x-\mu)}, & x > \mu, \\ 0, & \text{否则}, \end{cases}$$

其中 θ 与 μ 均未知。相对于 $\text{Exp}(\theta)$ 分布，平移后的总体均值会增加 μ ，而总体方差保持不变。假设样本为 $X_1, \dots, X_n$ ，试用矩估计法来估计 θ 和 μ 的值。

解

令 $Y = X - \mu$ ，则 $Y \sim \text{Exp}(\theta)$ 。因此， $X = Y + \mu$ 。于是，可以得到总体的第一阶原点矩和第二阶中心矩分别为：

$$\mu_1 = \frac{1}{\theta} + \mu, \quad \nu_2 = \frac{1}{\theta^2}$$

于是：

$$\begin{cases} A_1 = \bar{X} = \frac{1}{\theta} + \mu \\ B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{\theta^2} \end{cases}$$

得到：

$$\begin{cases} \hat{\theta} = \frac{1}{\sqrt{B_2}} \\ \hat{\mu} = A_1 - \frac{1}{\hat{\theta}} = \bar{X} - \sqrt{B_2} \end{cases}$$

6 Question 6

某连锁餐厅对顾客的满意度进行调查，将满意度分为 5 个等级：1（非常不满意）、2（不满意）、3（一般）、4（满意）、5（非常满意）。令总体 X 为随机抽取一位顾客给出的满意度等级，它在集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 中取值。根据餐厅的不同运营模式，顾客满意度的概率分布只能是下列三种情况之一：

- (1) 满意度等级 1-5 的概率均为 $\frac{1}{5}$ （均衡型）。
- (2) 满意度等级 1-2 的概率均为 $\frac{1}{8}$ ，等级 3-5 的概率均为 $\frac{1}{4}$ （积极型）。
- (3) 满意度等级 1-3 的概率均为 $\frac{1}{6}$ ，等级 4-5 的概率均为 $\frac{1}{4}$ （保守型）。

现随机调查了 20 位顾客，得到的满意度等级数据如下为：4 个 1 级，5 个 2 级，5 个 3 级，4 个 4 级，2 个 5 级。

请根据极大似然估计法确定该餐厅的顾客满意度分布应该是上述三种情况中的哪一种。

解

由题意，样本中 1-5 级的频数分别为

$$(n_1, n_2, n_3, n_4, n_5) = (4, 5, 5, 4, 2).$$

若第 j 种情形对应的概率向量为 $(p_{j1}, p_{j2}, p_{j3}, p_{j4}, p_{j5})$ ，则该样本的似然函数为

$$L_j = \frac{20!}{4! 5! 5! 4! 2!} \prod_{k=1}^5 p_{jk}^{n_k}.$$

由于前面的组合系数与三种情形无关，只需比较

$$\prod_{k=1}^5 p_{jk}^{n_k}$$

的大小即可。

对于第一种情况，

$$(p_{11}, p_{12}, p_{13}, p_{14}, p_{15}) = \left(\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5} \right),$$

故

$$L_1 \propto \left(\frac{1}{5} \right)^{20}.$$

对于第二种情况，

$$(p_{21}, p_{22}, p_{23}, p_{24}, p_{25}) = \left(\frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right),$$

故

$$L_2 \propto \left(\frac{1}{8} \right)^9 \left(\frac{1}{4} \right)^{11}.$$

对于第三种情况，

$$(p_{31}, p_{32}, p_{33}, p_{34}, p_{35}) = \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right),$$

故

$$L_3 \propto \left(\frac{1}{6} \right)^{14} \left(\frac{1}{4} \right)^6.$$

比较对数似然：

$$\ell_1 = 20 \ln \frac{1}{5}, \quad \ell_2 = 9 \ln \frac{1}{8} + 11 \ln \frac{1}{4}, \quad \ell_3 = 14 \ln \frac{1}{6} + 6 \ln \frac{1}{4}.$$

计算可得

$$\ell_1 > \ell_3 > \ell_2,$$

因此

$$L_1 > L_3 > L_2.$$

所以极大似然对应第一种情况，即该餐厅的顾客满意度分布应判为第一种情况（均衡型）。

7 Question 7

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自泊松分布 $\text{Po}(\lambda)$ 的样本。

7.1

求 λ 的极大似然估计量 (MLE)。

解

泊松分布的概率质量函数为 $P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$, 因此样本的似然函数为:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{X_i} e^{-\lambda}}{X_i!} = \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n X_i} e^{-n\lambda}}{\prod_{i=1}^n X_i!}$$

对数似然函数为:

$$\ell(\lambda) = \sum_{i=1}^n X_i \ln \lambda - n\lambda - \sum_{i=1}^n \ln(X_i!)$$

对 $\ell(\lambda)$ 关于 λ 求导并令其等于零:

$$\frac{d\ell}{d\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\lambda} - n = 0$$

解得:

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

又:

$$\frac{d^2\ell}{d\lambda^2} = -\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\lambda^2} < 0$$

因此, $\hat{\lambda} = \bar{X}$ 是 λ 的极大似然估计量。

7.2

利用第 1 小问的结论, 求 $P(X \leq 2)$ 的极大似然估计量。(提示: 将 $P(X \leq 2)$ 写为 λ 的函数)

解

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) \\ &= e^{-\lambda} + \lambda e^{-\lambda} + \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda} \\ &= e^{-\lambda} \left(1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2} \right) \end{aligned}$$

因此, $P(X \leq 2)$ 的极大似然估计量为:

$$\hat{P}(X \leq 2) = e^{-\hat{\lambda}} \left(1 + \hat{\lambda} + \frac{\hat{\lambda}^2}{2} \right) = e^{-\bar{X}} \left(1 + \bar{X} + \frac{\bar{X}^2}{2} \right)$$

8 Question 8

设总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-|x|/\theta}, \quad x \in \mathbb{R},$$

其中 $\theta > 0$ 未知。样本为 $X_1, \dots, X_n$. 求 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}$.

解

样本的似然函数为：

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2\theta} e^{-|X_i|/\theta} = \left(\frac{1}{2\theta} \right)^n e^{-\sum_{i=1}^n |X_i|/\theta}$$

对数似然函数为：

$$\ell(\theta) = -n \ln(2\theta) - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n |X_i|$$

对 $\ell(\theta)$ 关于 θ 求导并令其等于零：

$$\frac{d\ell}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n |X_i| = 0$$

解得：

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$$

由

$$\frac{d\ell}{d\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n |X_i| - n\theta}{\theta^2}$$

可知：当 $0 < \theta < \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$ 时， $\frac{d\ell}{d\theta} > 0$ ；当 $\theta > \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$ 时， $\frac{d\ell}{d\theta} < 0$ 。
因此， $\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$ 是 θ 的极大似然估计量。

9 Question 9

假设总体 X 的 p.d.f. 为

$$f(x; \lambda) = \begin{cases} \frac{4x^3}{\lambda^4}, & 0 < x \leq \lambda, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

样本为 $X_1, X_2, \dots, X_n$.

(提示: 这个问题中, 总体的取值范围依赖于 λ . 请借鉴均匀分布中的方法来计算 MLE.)

9.1

试求 λ 的极大似然估计量 $\hat{\lambda}$.

解

样本的似然函数为:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{4X_i^3}{\lambda^4} \mathbf{1}_{\{0 < X_i \leq \lambda\}} = \frac{4^n \prod_{i=1}^n X_i^3}{\lambda^{4n}} \mathbf{1}_{\{\lambda \geq \max(X_1, \dots, X_n)\}}$$

因此当 $\lambda < \max(X_i)$ 时, $L(\lambda) = 0$; 当 $\lambda \geq \max(X_i)$ 时,

$$L(\lambda) = \frac{4^n \prod_{i=1}^n X_i^3}{\lambda^{4n}},$$

它关于 λ 单调递减。

因此, $\hat{\lambda}$ 的极大似然估计量为样本中的最大值, 即

$$\hat{\lambda} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

9.2

求常数 c , 使得 $c\hat{\lambda}$ 为 λ 的无偏估计量.

解

由于, $\hat{\lambda} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 当 $0 < x \leq \lambda$ 时,

$$F_{\hat{\lambda}}(x) = P\{\hat{\lambda} \leq x\} = P\{\max(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq x\} = \prod_{i=1}^n P(X_i \leq x) = \left(\frac{x^4}{\lambda^4}\right)^n$$

当 $x > \lambda$ 时, $F_{\hat{\lambda}}(x) = 1$, 当 $x \leq 0$ 时, $F_{\hat{\lambda}}(x) = 0$ 。

于是:

$$f_{\hat{\lambda}}(x) = \frac{d}{dx} F_{\hat{\lambda}}(x) = n \left(\frac{4x^3}{\lambda^4}\right) \left(\frac{x^4}{\lambda^4}\right)^{n-1}, \quad 0 < x \leq \lambda$$

$$\begin{aligned} E(\hat{\lambda}) &= \int_0^\lambda x f_{\hat{\lambda}}(x) dx \\ &= \int_0^\lambda 4n \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{4n} dx \\ &= \frac{4n}{4n+1} \lambda \end{aligned}$$

因此：

$$E(c\hat{\lambda}) = cE(\hat{\lambda}) = c \frac{4n}{4n+1} \lambda$$

解得：

$$c = \frac{4n+1}{4n}$$

9.3

一个分布的中位数定义为使得 $P(X > m) = P(X \leq m) = \frac{1}{2}$ 的 m 值。试求总体中位数 m 的极大似然估计量和一个无偏估计量。

解

$$P\{X \leq m\} = \int_0^m \frac{4x^3}{\lambda^4} dx = \frac{m^4}{\lambda^4} = \frac{1}{2}$$

于是：

$$m = \frac{\lambda}{\sqrt[4]{2}}$$

所以，由第 1 小问的结论， m 的极大似然估计量为：

$$\hat{m} = \frac{\hat{\lambda}}{\sqrt[4]{2}} = \frac{\max(X_1, X_2, \dots, X_n)}{\sqrt[4]{2}}$$

由第 2 小问的结论， m 的无偏估计量为：

$$\tilde{m} = \frac{4n+1}{4n} \cdot \frac{\max(X_1, X_2, \dots, X_n)}{\sqrt[4]{2}}$$

10 Question 10

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的样本。试确定常数 c 使得

$$c \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$$

为 σ^2 的无偏估计。

解 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，它们相互独立且同分布。

$$E(X_{i+1} - X_i) = 0$$

$$\begin{aligned}
E[(X_{i+1} - X_i)^2] &= \text{Var}(X_{i+1} - X_i) + [E(X_{i+1} - X_i)]^2 \\
&= \text{Var}(X_{i+1}) + \text{Var}(X_i) - 2\text{Cov}(X_{i+1}, X_i) \\
&= 2\sigma^2
\end{aligned}$$

所以：

$$E \left[\sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2 \right] = (n-1) \cdot 2\sigma^2 = 2(n-1)\sigma^2$$

因此，要使 $c \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计，需要：

$$c \cdot 2(n-1) = 1 \quad \Rightarrow \quad c = \frac{1}{2(n-1)}$$

11 Question 11

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 μ 已知。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的样本。此时， S^2 与

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 / n$$

都是 σ^2 的无偏估计量。试比较它们的有效性。

解

由于， $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ ，所以， $\text{Var} \left[\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \right] = 2(n-1)$ ，因此，

$$\text{Var}(S^2) = \text{Var} \left[\frac{\sigma^2}{n-1} \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \right] = \frac{2\sigma^4}{n-1}$$

$$\text{Var} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \right) = \text{Var} \left(\frac{\sigma^2}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \right)$$

由于， $\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$ ，

所以：

$$\text{Var} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \right) = \frac{2\sigma^4}{n}$$

$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 的方差更小，所以它比 S^2 更有效。

12 Question 12

设总体中有未知参数 θ , $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都是 θ 的估计量, 且互相独立。设 $\text{Var}(\hat{\theta}_1) = v_1$, $\text{Var}(\hat{\theta}_2) = v_2$. 现考虑 θ 的如下估计量:

$$\hat{\theta} = a\hat{\theta}_1 + b\hat{\theta}_2,$$

其中 a, b 为常数, 且满足 $a + b = 1$.

12.1

假设 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都是 θ 的无偏估计量, 证明 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量。

解:

$$E(\hat{\theta}) = E(a\hat{\theta}_1 + b\hat{\theta}_2) = aE(\hat{\theta}_1) + bE(\hat{\theta}_2) = a\theta + b\theta = \theta$$

因此, $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量。

12.2

若 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都可能存在偏差, 设

$$E(\hat{\theta}_1) = \theta + \delta_1, \quad E(\hat{\theta}_2) = \theta + \delta_2,$$

其中 δ_1, δ_2 为常数。求 $\hat{\theta}$ 的均方误差 $\text{MSE}(\hat{\theta})$ 。

解:

$$\begin{aligned} \text{MSE}(\hat{\theta}) &= \text{Var}(\hat{\theta}) + [E(\hat{\theta}) - \theta]^2 \\ &= \text{Var}[a\hat{\theta}_1 + b\hat{\theta}_2] + [aE(\hat{\theta}_1) + bE(\hat{\theta}_2) - \theta]^2 \quad (\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2 \text{ 相互独立}) \\ &= a^2\text{Var}(\hat{\theta}_1) + b^2\text{Var}(\hat{\theta}_2) + [a(\theta + \delta_1) + b(\theta + \delta_2) - \theta]^2 \\ &= a^2v_1 + b^2v_2 + [a\delta_1 + b\delta_2]^2 \\ &= a^2v_1 + (1-a)^2v_2 + [a\delta_1 + (1-a)\delta_2]^2 \end{aligned}$$

12.3

在 v_1, v_2, δ_1 和 δ_2 已知的条件下, 求使 $\text{MSE}(\hat{\theta})$ 达到最小的常数 a (用 $v_1, v_2, \delta_1, \delta_2$ 表示)。

解:

$$\begin{cases} \frac{d}{da}\text{MSE}(\hat{\theta}) = 2av_1 - 2(1-a)v_2 + 2[a\delta_1 + (1-a)\delta_2](\delta_1 - \delta_2) = 0 \\ \frac{d^2}{da^2}\text{MSE}(\hat{\theta}) = 2v_1 + 2v_2 + 2(\delta_1 - \delta_2)^2 > 0 \end{cases}$$

解得：

$$a = \frac{v_2 - (\delta_1 - \delta_2)\delta_2}{(v_1 + v_2) + (\delta_1 - \delta_2)^2}$$